
Группа М3311 К работе допущен _____
Студент Сидякин Я А. Работа выполнена _____
Преподаватель Сергеев М М Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по моделированию №2

1. Задание

На основании модели Кронига-Пени промоделировать зонную структуру одномерного кристалла. Проанализировать изменение ширины запрещенных зон для двух крайних случаев, когда электрон совершенно свободен и когда электрон заперт внутри одной потенциальной ямы, т.е. стенки непроницаемы, а также промежуточные случаи.

$$V(x) = \begin{cases} U, & nc + a < x < (n+1)c, \\ 0, & nc < x < nc + a, \end{cases} \quad \text{где } a - \text{ ширина ямы, } c - \text{ постоянная кристаллической решётки, } n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

2. Цель работы

Целью данной работы является моделирование зонной структуры одномерного кристалла на основе модели Кронига-Пенни и исследование влияния высоты потенциальных барьеров на формирование разрешённых и запрещённых энергетических зон

3. Решение

В одномерном кристалле движение электрона происходит в периодическом потенциальном поле, обусловленном регулярным расположением атомов в кристаллической решётке. Такой потенциал можно приближённо представить в виде чередования потенциальных ям и барьеров.

Потенциал имеет вид:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & nc < x < nc + a, \\ U, & nc + a < x < (n+1)c, \end{cases} \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

где:

- a — ширина потенциальной ямы
- c — период кристаллической решётки
- U — высота потенциального барьера
- $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Периодичность потенциала приводит к тому, что энергетический спектр электрона перестаёт быть непрерывным и распадается на разрешённые и запрещённые зоны.

Используется δ -барьерное приближение модели Кронига-Пенни

В δ -барьерном приближении дисперсионное соотношение модели Кронига-Пенни имеет вид:

$$F(E) = \cos(\alpha a) + P \frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a}$$

- член $\cos(\alpha a)$ соответствует свободному движению электрона внутри потенциальной ямы
- член $\frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a}$ описывает влияние периодических барьеров
- параметр P определяет высоту и проницаемость потенциальных барьеров

Движение электрона в области с постоянным потенциалом описывается уравнением Шрёдингера. Для свободного электрона волновое число α связано с его энергией E соотношением:

$$\alpha = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

где:

- m — масса электрона
- $\hbar$ — приведённая постоянная Планка
- E — энергия электрона

Для удобства анализа вводится безразмерная переменная: αa

Использование этой величины позволяет представить дисперсионное соотношение в универсальной форме, не зависящей от конкретных размеров системы.

Условие существования разрешённых энергетических состояний: $|F(E)| \leq 1$

Если данное условие выполняется, электрон может иметь соответствующую энергию, и она относится к разрешённой энергетической зоне. Если условие нарушается, данная энергия запрещена, и между разрешёнными зонами возникает запрещённая зона

Параметр P характеризует силу периодического потенциала и связан с высотой барьеров.

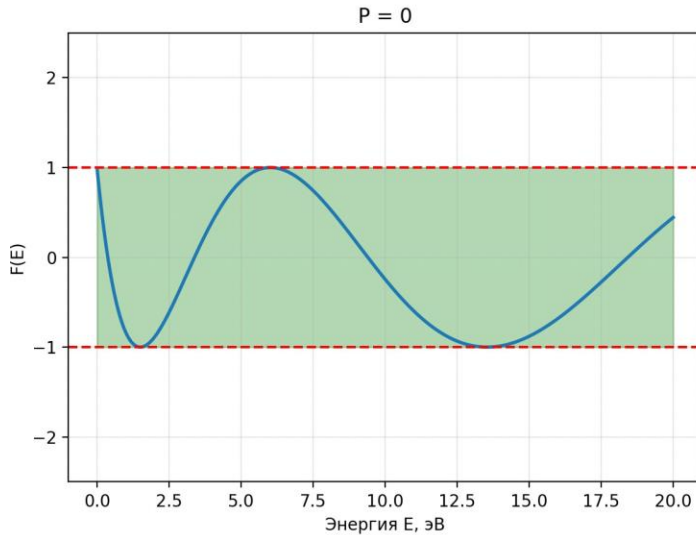
- $P = 0$ — свободный электрон, периодический потенциал отсутствует;
- большие значения P — электрон практически локализован в отдельных потенциальных ямах;
- промежуточные значения P — частичное туннелирование электрона между ямами.

Крайние случаи

При $P = 0$

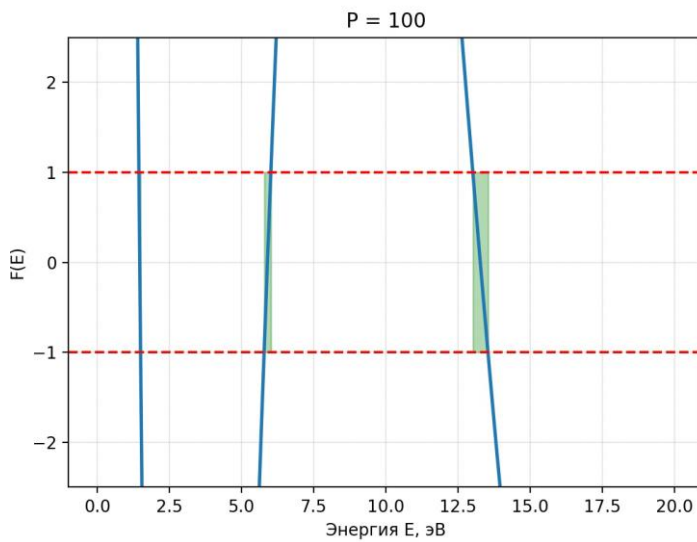
Дисперсионное соотношение принимает вид: $F(E) = \cos(\alpha a)$

В этом случае условие $|F(E)| \leq 1$ выполняется для всех энергий, и запрещённые зоны отсутствуют. Это соответствует движению свободного электрона.



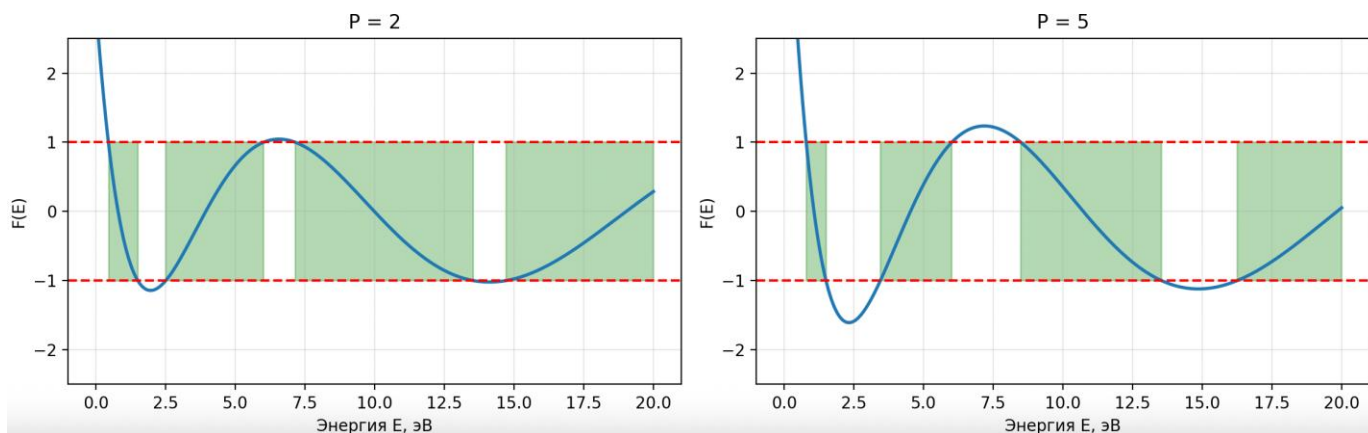
При $P \rightarrow \infty$

При больших значениях P электрон практически не туннелирует между ямами. Разрешённые зоны сужаются и вырождаются в дискретные энергетические уровни, аналогичные уровням частицы в бесконечной потенциальной яме.

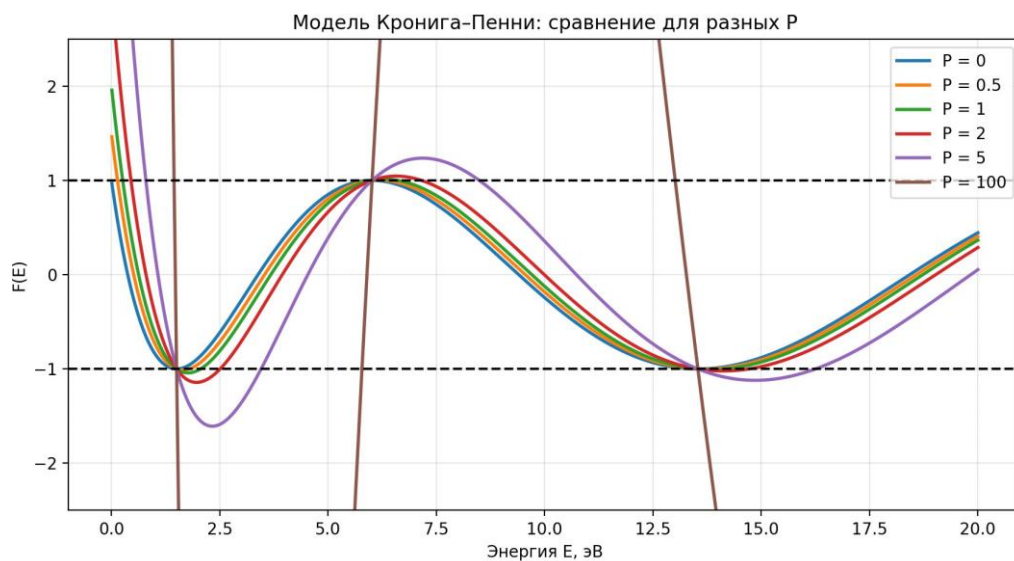


Промежуточные случаи

При промежуточных значениях параметра P наблюдается постепенное формирование запрещённых энергетических зон. С увеличением P ширина запрещённых зон возрастает, а разрешённые зоны сужаются. Это связано с уменьшением вероятности туннелирования электрона через потенциальные барьеры.

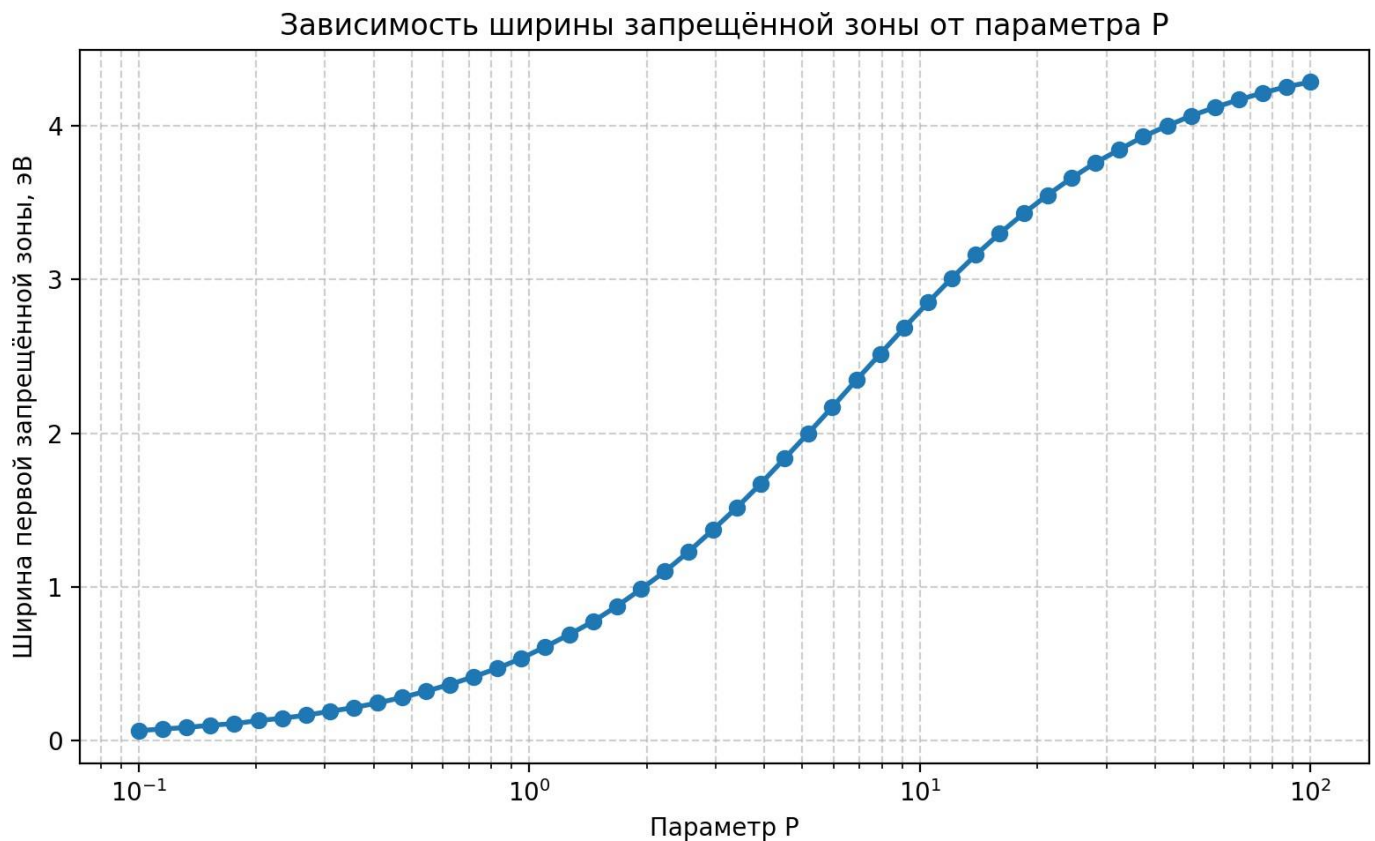


Сравнительный график



Данный график позволяет наглядно проследить, как изменение высоты потенциальных барьеров влияет на форму дисперсионного соотношения и процесс формирования энергетических зон.

Для количественного анализа вычисляется ширина первой запрещённой зоны. Для этого численно определяется первая и вторая разрешённые зоны, а расстояние между ними принимается за ширину запрещённой зоны.



Вывод: В данной работе была исследована зонная структура одномерного кристалла на основе модели Кронига–Пенни. Показано, что наличие периодического потенциала приводит к формированию разрешённых энергетических зон, разделённых запрещёнными зонами. Установлено, что с увеличением высоты потенциальных барьеров ширина запрещённых зон возрастает, а движение электронов становится более локализованным в пределах потенциальных ям. Полученные результаты находятся в согласии с фундаментальными положениями квантовой теории твёрдого тела.

